Semiconduttori e dispositivi

A) Semiconduttori

Esercizio A.1

DATI: $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$, $N_D = 5 \cdot 10^{16} cm^{-3}$, $N_A = 10^{16} cm^{-3}$

1. Calcolare la concentrazione di elettroni e di lacune

Il drogaggio è molto superiore alla concentrazione intrinseca. vale l'approssimazione:

$$n = N_D = 5 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}$$

Legge di azione di massa:

$$p = \frac{n_i^2}{n} = 4.2 \times 10^3 \cdot cm^{-3}$$

Supponiamo di aggiungere $N_A = 10^{16} cm^{-3}$ atomi accettori

2. Ricalcolare la concentrazione di elettroni e lacune

$N_A < N_D$ quindi il semiconduttore rimane di tipo n. per il principio di compensazione si comporta come un semiconduttore n con drogaggio: $N_D - N_A = 4 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}$ che è comunque molto maggiore della concentrazione intrinseca. Vale l'approssimazione:

$$n = N_D - N_A = 4 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}$$

Legge di azione di massa:

$$p = \frac{n_i^2}{n} = 5.3 \times 10^3 \cdot cm^{-3}$$

Supponiamo di aggiungere $N_A = 2 \cdot 10^{17} cm^{-3}$ atomi accettori

3**. Ricalcolare la concentrazione di elettroni e lacune**

$N_A > N_D$ quindi il semiconduttore diventa di tipo p. per il principio di compensazione si comporta come un semiconduttore p con drogaggio: $N_A - N_D = 1.5 \times 10^{17} \cdot cm^{-3}$ (molto maggiore della concentrazione intrinseca). Vale l'approssimazione:

$$p = N_A - N_D = 1.5 \times 10^{17} \cdot cm^{-3}$$

Legge di azione di massa:

$$n = \frac{n_i^2}{p} = 1.4 \times 10^3 \cdot cm^{-3}$$

Esercizio A.2

DATI: $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$, $\mu_n = 1000 cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$, $\mu_p = 300 cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$, $q = 1.6 \cdot 10^{-19} C$

1) Tipo di semiconduttore e resistività con $N_D = 0$, $N_A = 0$

Semiconduttore intrinseco

Concentrazione di portatori: $n = n_i = 1.45 \times 10^{10} \cdot cm^{-3}$ $p = n_i = 1.45 \times 10^{10} \cdot cm^{-3}$

Conducibilità: $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 3 \times 10^{-6} \cdot S \cdot cm^{-1}$

Resistività: $\rho = \sigma^{-1} = 331.6 \cdot k\Omega \cdot cm$

2) Tipo di semiconduttore e resistività con $N_D = 5 \cdot 10^{15} cm^{-3}$, $N_A = 0$

Semiconduttore di tipo n

Concentrazione di portatori: $n = N_D - N_A = 5 \times 10^{15} \cdot cm^{-3}$ $p = \frac{n_i^2}{n} = 4.2 \times 10^{4} \cdot cm^{-3}$

Conducibilità: $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 0.8 \cdot S \cdot cm^{-1}$

Resistività: $\rho = \sigma^{-1} = 1.25 \cdot \Omega \cdot cm$

3) Tipo di semiconduttore e resistività con $N_D = 0$, $N_A = 3 \cdot 10^{16} cm^{-3}$

Semiconduttore di tipo p

Concentrazione di portatori: $p = N_A - N_D = 3 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}$ $n = \frac{n_i^2}{p} = 7 \times 10^{3} \cdot cm^{-3}$

Conducibilità: $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 1.4 \cdot S \cdot cm^{-1}$

Resistività: $\rho = \sigma^{-1} = 0.69 \cdot \Omega \cdot cm$

4) Tipo di semiconduttore e resistività con $N_D = 5 \cdot 10^{15} cm^{-3}$, $N_A = 3 \cdot 10^{16} cm^{-3}$

Semiconduttore di tipo p

Concentrazione di portatori: $p = N_A - N_D = 2.5 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}$ $n = \frac{n_i^2}{p} = 8.4 \times 10^{3} \cdot cm^{-3}$

Conducibilità: $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 1.2 \cdot S \cdot cm^{-1}$

Resistività: $\rho = \sigma^{-1} = 0.83 \cdot \Omega \cdot cm$

5) Tipo di semiconduttore e resistività con $N_D = 5 \cdot 10^{17} cm^{-3}$, $N_A = 3 \cdot 10^{16} cm^{-3}$

Semiconduttore di tipo n

Concentrazione di portatori: $n = N_D - N_A = 4.7 \times 10^{17} \cdot cm^{-3}$ $p = \frac{n_i^2}{n} = 447.3 \cdot cm^{-3}$

Conducibilità: $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 75.2 \cdot S \cdot cm^{-1}$

Resistività: $\rho = \sigma^{-1} = 13.3 \cdot m\Omega \cdot cm$

Esercizio A.3

DATI: $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$, $\mu_n = 1000 cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$, $\mu_p = 300 cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$, $q = 1.6 \cdot 10^{-19} C$, $L = 10 \mu m$, $\Sigma = 100 \mu m \cdot 200 \mu m$, $N_D = 2 \cdot 10^{16} cm^{-3}$, $V_A = 0.2 V$

Corrente attraverso il semiconduttore

concentrazione di portatori: $n = N_D$ $\quad p = \frac{n_i^2}{N_D} = 1.05 \times 10^4 \cdot cm^{-3}$

essendo di tipo n possiamo trascurare le lacune nel calcolo della resistività:

$$\rho = \frac{1}{q \cdot N_D \cdot \mu_n} = 0.313 \cdot \Omega \cdot cm$$

Resistenza: $R = \rho \cdot \frac{L}{\Sigma} = 1.563\,\Omega$

Corrente: $\boxed{I = \frac{V_A}{R} = 0.128\,A}$

In alternativa possiamo calcolare:

- il campo elettrico $E = \frac{V_A}{L} = 200 \cdot \frac{V}{cm}$

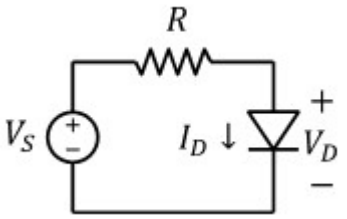
- la densità di corrente $J = q \cdot \mu_n \cdot n \cdot E = 640 \cdot \frac{A}{cm^2}$

- la corrente $\boxed{I = \Sigma \cdot J = 0.128\,A}$

B) Diodo

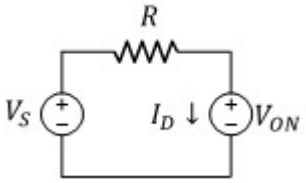
Esercizio B.1

DATI: $R = 10k\Omega$, $V_{ON} = 0.5V$



1) tensione V_D e corrente I_D con $V_S = 2.5V$

Diodo ON: $V_D = V_{ON} = 0.5\,V$ $\quad I_D = \dfrac{V_S - V_{ON}}{R} = 0.2 \cdot mA$



Diodo ON

2) tensione V_D e corrente I_D con $V_S = -2.5V$

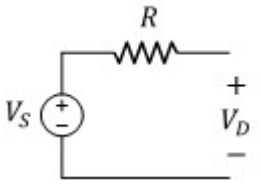
Diodo OFF: $V_D = V_S = -2.5\,V$ $\quad I_D = 0$

3) tensione V_D e corrente I_D con $V_S = 0.2V$

Diodo OFF: $V_D = V_S = 0.2\,V$ $(<V_{ON})$ $\quad I_D = 0$

4) tensione V_D e corrente I_D con $V_S = 0V$

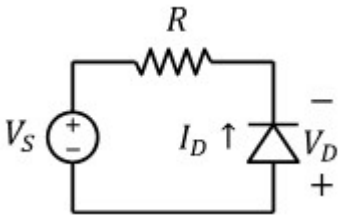
Diodo OFF: $V_D = V_S = 0$ $(<V_{ON})$ $\quad I_D = 0$



Diodo OFF

Esercizio B.2

DATI: $R = 5k\Omega$, $V_{ON} = 0.6V$



1) tensione V_D e corrente I_D con $V_S = -3V$

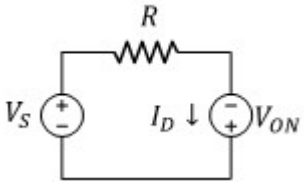
Diodo ON: $V_D = V_{ON} = 0.6\,V$ $\quad I_D = \dfrac{(-V_{ON}) - V_S}{R} = 480 \cdot \mu A$

1) tensione V_D e corrente I_D con $V_S = -1V$

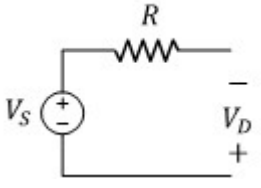
Diodo ON: $V_D = V_{ON} = 0.6\,V$ $\quad I_D = \dfrac{(-V_{ON}) - V_S}{R} = 80 \cdot \mu A$

2) tensione V_D e corrente I_D con $V_S = 3V$

Diodo OFF: $V_D = -V_S = -3\,V$ $(<V_{ON})$ $\quad I_D = 0$



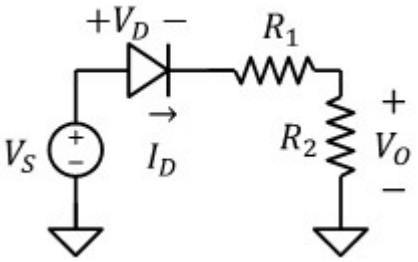
Diodo ON



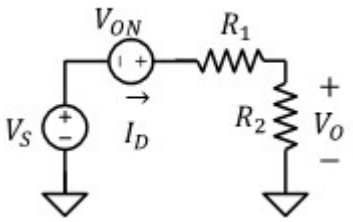
Diodo OFF

Esercizio B.3

DATI: $R_1 = 5k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $V_{ON} = 0.6V$



Diodo ON:



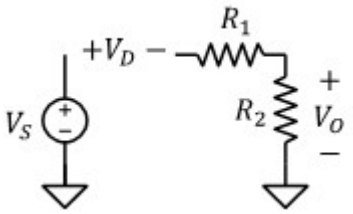
$V_D = V_{ON} = 0.6\,V$

$$I_D = \frac{V_S - V_{ON}}{R_1 + R_2} > 0$$

$$V_O = (V_S - V_{ON}) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$V_S > V_{ON}$

Diodo OFF:

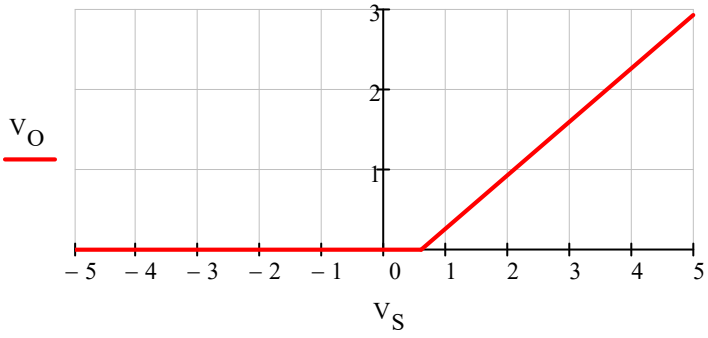


$I_D = 0$

$V_O = 0$

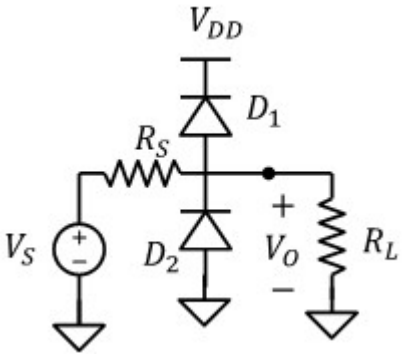
$V_D = V_S < V_{ON}$

$V_S < V_{ON}$



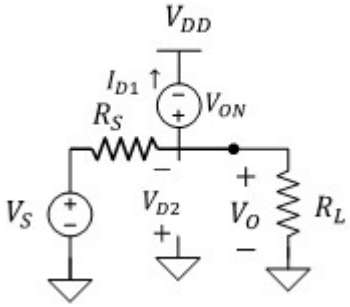
Esercizio B.4

DATI: $R_S = 500\Omega$, $R_L = 2k\Omega$, $V_{ON} = 0.5V$, $V_{DD} = 2.5V$



Trovare la tensione V_O in funzione di V_S

D1 ON, D2 OFF:



$V_{D1} = V_{ON}$

$I_{D2} = 0$

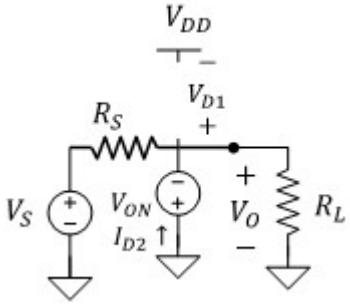
$V_O = V_{DD} + V_{ON}$

Valido se:

$V_{D2} = -(V_{DD} + V_{ON}) < V_{ON}$ sempre vero

$$I_{D1} = \frac{V_S - (V_{DD} + V_{ON})}{R_2} - \frac{V_{DD} + V_{ON}}{R_L} > 0 \quad V_S > (V_{DD} + V_{ON}) \cdot \left(1 + \frac{R_S}{R_L}\right) = 3.75\,V$$

D1 OFF, D2 ON:



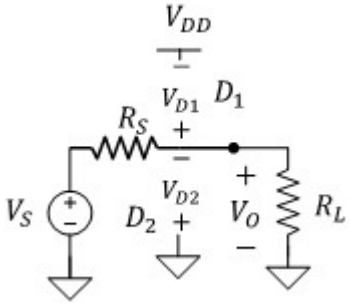
$I_{D1} = 0$ $V_{D2} = V_{ON}$ $V_O = -V_{ON}$

Valido se: $I_{D2} = \frac{-V_{ON} - V_S}{R_S} + \frac{-V_{ON}}{R_L} > 0$

$$V_S < -V_{ON} \cdot \left(1 + \frac{R_S}{R_L}\right) = -0.625\,V$$

$V_{D1} = -V_{ON} - V_{DD} < V_{ON}$ sempre vero

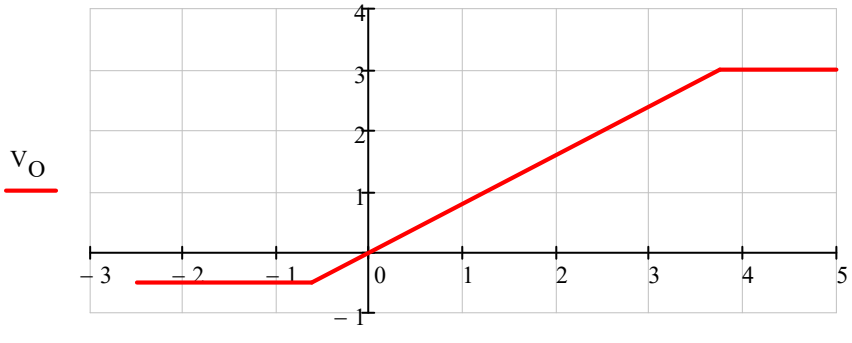
D1 OFF, D2 OFF:



$I_{D1} = 0$ $I_{D2} = 0$ $V_O = V_S \cdot \frac{R_L}{R_L + R_S}$

Valido se: $V_{D1} = V_S \cdot \frac{R_L}{R_L + R_S} - V_{DD} < V_{ON}$ $V_S < (V_{DD} + V_{ON}) \cdot \left(1 + \frac{R_S}{R_L}\right)$

$V_{D2} = -V_S \cdot \frac{R_L}{R_L + R_S} < V_{ON}$ $V_S > -V_{ON} \cdot \left(1 + \frac{R_S}{R_L}\right)$



C) Il transistor MOSFET

Esercizio C.1

DATI: $k_n = 120\mu A\cdot V^{-2}$, $V_{TN0} = 0.5V$, $V_{DSATN} = 0.7V$, $\gamma = 0.7V^{0.5}$, $\Phi = 0.3V$, $\lambda_n = 0.1V^{-1}$, $W_n = 0.5\mu m$, $L_n = 0.25\mu m$

1) corrente con: $V_G = 1.5V$, $V_D = 0.4V$, $V_S = 0V$, $V_B = 0V$

$V_{SB} = V_S - V_B = 0$ non c'è effetto body: $V_{TN} = V_{TN0}$

$V_{DS} = V_D - V_S = 0.4\,V$

$V_{GS} = V_G - V_S = 1.5\,V$ $V_{GS} - V_{TN} = 1\,V$

$V_{MIN} = \min\left(V_{DS}, V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}\right) = 0.4\,V$ Regione lineare

$$I_{DS} = k_n\cdot\frac{W_n}{L_n}\cdot\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{MIN}}{2}\right)\cdot V_{MIN}\cdot\left(1 + \lambda_n\cdot V_{DS}\right) = 79.9\cdot\mu A$$

2) corrente con: $V_G = 1.5V$, $V_D = 0.4V$, $V_S = 0V$, $V_B = -2.5V$

$V_{SB} = V_S - V_B = 2.5\,V$ c'è effetto body $V_{TN} = V_{TN0} + \gamma\cdot\left(\sqrt{2\Phi + V_{SB}} - \sqrt{2\Phi}\right) = 1.19\,V$

$V_{DS} = V_D - V_S = 0.4\,V$

$V_{GS} = V_G - V_S = 1.5\,V$ $V_{GS} - V_{TN} = 0.31\,V$

$V_{MIN} = \min\left(V_{DS}, V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}\right) = 0.31\,V$ Regione di saturazione (pinch off)

$$I_{DS} = k_n\cdot\frac{W_n}{L_n}\cdot\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{MIN}}{2}\right)\cdot V_{MIN}\cdot\left(1 + \lambda_n\cdot V_{DS}\right) = 12\cdot\mu A$$

3) corrente con: $V_G = 1.5V$, $V_D = 2.5V$, $V_S = 0V$, $V_B = 0V$

$V_{SB} = V_S - V_B = 0$ non c'è effetto body: $V_{TN} = V_{TN0}$

$V_{DS} = V_D - V_S = 2.5\,V$

$V_{GS} = V_G - V_S = 1.5\,V$ $V_{GS} - V_{TN} = 1\,V$

$V_{MIN} = \min\left(V_{DS}, V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}\right) = 0.7\,V$ Regione di saturazione di velocità

$$I_{DS} = k_n\cdot\frac{W_n}{L_n}\cdot\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{MIN}}{2}\right)\cdot V_{MIN}\cdot\left(1 + \lambda_n\cdot V_{DS}\right) = 136.5\cdot\mu A$$

4) corrente con: $V_G = 1.5V$, $V_D = 2.5V$, $V_S = 0V$, $V_B = -2.5V$

$V_{SB} = V_S - V_B = 2.5\,V$ c'è effetto body $V_{TN} = V_{TN0} + \gamma\cdot\left(\sqrt{2\Phi + V_{SB}} - \sqrt{2\Phi}\right) = 1.19\,V$

$V_{DS} = V_D - V_S = 2.5\,V$

$V_{GS} = V_G - V_S = 1.5\,V$ $V_{GS} - V_{TN} = 0.31\,V$

$V_{MIN} = \min\left(V_{DS}, V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}\right) = 0.31\,V$ Regione di saturazione (pinch off)

$$I_{DS} = k_n\cdot\frac{W_n}{L_n}\cdot\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{MIN}}{2}\right)\cdot V_{MIN}\cdot\left(1 + \lambda_n\cdot V_{DS}\right) = 14.4\cdot\mu A$$

Esercizio C.2

DATI: $k_p = 35\mu A \cdot V^{-2}$, $V_{TP0} = -0.4V$, $V_{DSATP} = -1.2V$, $\gamma = 0.6V^{0.5}$, $\Phi = 0.35V$, $\lambda_p = -0.08V^{-1}$, $W_p = 0.9\mu m$, $L_p = 0.3\mu m$

1) corrente con: $V_G = -1.5V$, $V_D = -0.7V$, $V_S = 0V$, $V_B = 0V$

$V_{BS} = V_B - V_S = 0$ non c'è effetto body: $V_{TP} = V_{TP0}$

$V_{DS} = V_D - V_S = -0.7\,V$

$V_{GS} = V_G - V_S = -1.5\,V$ $V_{GS} - V_{TP} = -1.1\,V$

$V_{MAX} = \max\left(V_{DS}, V_{GS} - V_{TP}, V_{DSATP}\right) = -0.7\,V$ Regione lineare

$$I_{DS} = k_p \cdot \frac{W_p}{L_p} \cdot \left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{MAX}}{2}\right) \cdot V_{MAX} \cdot \left(1 + \lambda_p \cdot V_{DS}\right) = 58.2 \cdot \mu A$$

2) corrente con: $V_G = -1.5V$, $V_D = -0.7V$, $V_S = 0V$, $V_B = 3V$

$V_{BS} = V_B - V_S = 3\,V$ c'è effetto body: $V_{TP} = V_{TP0} - \gamma \cdot \left(\sqrt{2\Phi + V_{BS}} - \sqrt{2\Phi}\right) = -1.052V$

$V_{DS} = V_D - V_S = -0.7\,V$

$V_{GS} = V_G - V_S = -1.5\,V$ $V_{GS} - V_{TP} = -0.448\,V$

$V_{MAX} = \max\left(V_{DS}, V_{GS} - V_{TP}, V_{DSATP}\right) = -0.448\,V$ Regione saturazione (pinch off)

$$I_{DS} = k_p \cdot \frac{W_p}{L_p} \cdot \left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{MAX}}{2}\right) \cdot V_{MAX} \cdot \left(1 + \lambda_p \cdot V_{DS}\right) = 11.1 \cdot \mu A$$

3) corrente con: $V_G = -2V$, $V_D = -1.5V$, $V_S = 0V$, $V_B = 0V$

$V_{BS} = V_B - V_S = 0$ non c'è effetto body: $V_{TP} = V_{TP0}$

$V_{DS} = V_D - V_S = -1.5\,V$

$V_{GS} = V_G - V_S = -2\,V$ $V_{GS} - V_{TP} = -1.6\,V$

$V_{MAX} = \max\left(V_{DS}, V_{GS} - V_{TP}, V_{DSATP}\right) = -1.2\,V$ Regione di saturazione di velocità

$$I_{DS} = k_p \cdot \frac{W_p}{L_p} \cdot \left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{MAX}}{2}\right) \cdot V_{MAX} \cdot \left(1 + \lambda_p \cdot V_{DS}\right) = 141.1 \cdot \mu A$$

4) corrente con: $V_G = -1.5V$, $V_D = -1.5V$, $V_S = 0V$, $V_B = 3V$

$V_{BS} = V_B - V_S = 3\,V$ c'è effetto body: $V_{TP} = V_{TP0} - \gamma \cdot \left(\sqrt{2\Phi + V_{BS}} - \sqrt{2\Phi}\right) = -1.052V$

$V_{DS} = V_D - V_S = -1.5\,V$

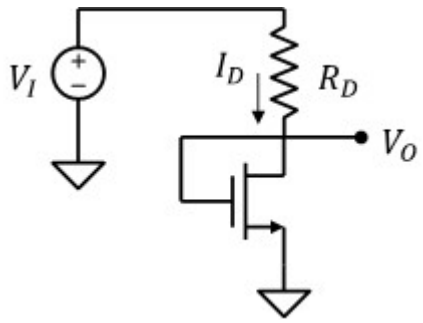
$V_{GS} = V_G - V_S = -1.5\,V$ $V_{GS} - V_{TP} = -0.448\,V$

$V_{MAX} = \max\left(V_{DS}, V_{GS} - V_{TP}, V_{DSATP}\right) = -0.448\,V$ Regione saturazione (pinch off)

$$I_{DS} = k_p \cdot \frac{W_p}{L_p} \cdot \left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{MAX}}{2}\right) \cdot V_{MAX} \cdot \left(1 + \lambda_p \cdot V_{DS}\right) = 11.8 \cdot \mu A$$

D) Semplici circuiti con MOSFET

Esercizio D.1



DATI: $R_D = 5k\Omega$, $k_n = 100\mu A \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$, $Z_n = 8$

1) Corrente e tensione per $V_I = 0.5V$

Se il MOSFET è acceso, funziona in saturazione.
La tensione V_I si ripartisce in parte sul MOSFET e in parte su R_D.
Quindi $V_{GS} < V_I$
Se $V_I = 0.5V < V_{TN}$, il MOSFET è spento.

$I_D = 0$ $\qquad$ $V_O = V_I - R_D \cdot I_D = 0.5\,V$

2) Corrente e tensione per $V_I = 2V$

Dalla legge di kirchhoff:

$$\frac{k_n \cdot Z_n}{2} \cdot \left(V_{GS} - V_{TN}\right)^2 = \frac{V_I - V_{GS}}{R_D}$$ poniamo $x = V_{GS} - V_{TN}$

(N.B. x > 0 sempre, altrimenti il MOSFET è spento)

$$\frac{k_n \cdot Z_n}{2} \cdot x^2 = \frac{V_I - V_{TN} - x}{R_D}$$

$$x^2 + \frac{2}{k_n \cdot Z_n \cdot R_D} x + 2 \cdot \frac{V_{TN} - V_I}{k_n \cdot Z_n \cdot R_D} = 0$$

Poniamo: $b = \frac{2}{k_n \cdot Z_n \cdot R_D} = 0.5\,V$ $\quad c = 2 \cdot \frac{V_{TN} - V_I}{k_n \cdot Z_n \cdot R_D} = -0.5\,V^2$ e otteniamo l'equazione: $x^2 + b + c = 0$

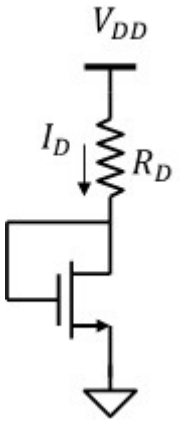
Soluzioni: $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = 0.5\,V$ Soluzione accettabile, poichè superiore a V_{TN}

$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = -1\,V$ Soluzione non accettabile poichè MOSFET sarebbe spento

$V_{GS} = x_1 + V_{TN}$ Corrente: $I_D = \frac{k_n \cdot Z_n}{2} \cdot \left(V_{GS} - V_{TN}\right)^2 = 0.1 \cdot mA$ Tensione: $V_O = V_{GS} = 1.5\,V$

Esercizio D.2

DATI: $R_D = 4k\Omega$, $k_n = 125\mu A \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 0.5V$, $Z_n = 5$, $V_{DSATN} = 0.6V$, $V_{DD} = 3.3V$



1) regione di funzionamento

Se acceso il MOSFET funziona in saturazione o saturazione di velocità, perchè:

$$V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_{TN}$$

Supponendo il MOSFET in saturazione di velocità (condizione da verificare a posteriori)

$$k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} \cdot \left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2} \right) = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R_D}$$

$$V_{GS} \cdot \left(R_D \cdot k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} + 1 \right) = R_D \cdot k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} \cdot \left(V_{TN} + \frac{V_{DSATN}}{2} \right) + V_{DD}$$

$$V_{GS} = \frac{\left[R_D \cdot k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} \cdot \left(V_{TN} + \frac{V_{DSATN}}{2} \right) + V_{DD} \right]}{\left(R_D \cdot k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} + 1 \right)} = 1.8\,V$$

Verifica: $V_{GS} - V_{TN} = 1.3\,V$

$V_{DSATN} = 0.6\,V$ OK. Saturazione di velocità

$V_{DS} = V_{GS} = 1.8\,V$

2) corrente attraverso R_D

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R_D} = 375 \cdot \mu A$$

3) Modificare il valore di R_D in modo che la corrente di polarizzazione del MOSFET sia:

$I_{DS} = 600\mu A$

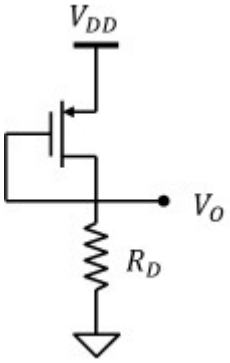
Osservazione: se vogliamo aumentare la corrente del MOSFET, è necessario aumentare la tensione gate-source. Se il MOSFET era in saturazione di velocità, aumentando V_{GS} rimane in saturazione di velocità.

$$V_{GS} = V_{TN} + \frac{V_{DSATN}}{2} + \frac{I_{DS}}{\left(k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} \right)} = 2.4\,V$$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{I_{DS}} = 1.5 \cdot k\Omega$$

Esercizio D.3

DATI: $R_D = 6k\Omega$, $k_p = 50\mu A \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -0.5V$, $Z_p = 4$, $V_{DSATP} = -0.9V$, $V_{DD} = 2.5V$



1) Tensione V_O

Se acceso il MOSFET funziona in saturazione o saturazione di velocità, perchè:

$$V_{DS} = V_{GS} < V_{GS} - V_{TP}$$

Supponendo il MOSFET in saturazione di velocità (condizione da verificare a posteriori)

$$k_p \cdot Z_p \cdot V_{DSATP} \cdot \left(V_O - V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2} \right) = \frac{V_O}{R_D}$$

$$\left(R_D \cdot k_p \cdot Z_p \cdot V_{DSATP} - 1 \right) \cdot V_O = R_D \cdot k_p \cdot Z_p \cdot V_{DSATP} \cdot \left(V_{DD} + V_{TP} + \frac{V_{DSATP}}{2} \right)$$

$$V_O = \frac{\left[R_D \cdot k_p \cdot Z_p \cdot V_{DSATP} \cdot \left(V_{DD} + V_{TP} + \frac{V_{DSATP}}{2} \right) \right]}{\left(R_D \cdot k_p \cdot Z_p \cdot V_{DSATP} - 1 \right)} = 0.805\,V$$

$$V_{GS} = V_O - V_{DD} = -1.695\,V$$

Verifica: $V_{GS} - V_{TP} = -1.195\,V$

$V_{DSATP} = -0.9\,V$ OK. Saturazione di velocità

$V_{DS} = V_{GS} = -1.695\,V$

2) corrente attraverso R_D

$$I_R = \frac{V_O}{R_D} = 134.1 \cdot \mu A$$

3) Modificare il valore di R_D in modo che la tensione di uscita sia $V_O = \frac{V_{DD}}{2}$

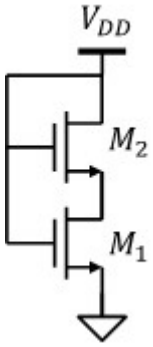
$V_{GS} = V_O - V_{DD} = -1.25\,V$ $V_{GS} - V_{TP} = -0.75\,V$ il MOSFET lavora in saturazione

$V_{DSATP} = -0.9\,V$

$$I_D = \frac{k_p \cdot Z_p}{2} \cdot \left(V_{GS} - V_{TP} \right)^2 = 56.25 \cdot \mu A \qquad R_D = \frac{V_O}{I_D} = 22.2 \cdot k\Omega$$

Esercizio D.4

DATI: $k_n = 100\mu A \cdot V^{-2}$, $V_{DSATN} = 0.8V$, $V_{TN} = 0.6V$, $Z_n = 3$, $V_{DD} = 3.3V$



M2 è sicuramente in saturazione/saturazione di velocità. Partiamo dall'ipotesi che sia in saturazione di velocità, perchè i conti saranno più semplici. Sia V_X la tensione del nodo intermedio tra i MOS:

$$I_{DS2} = k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} \cdot \left(V_{DD} - V_X - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2} \right)$$

Affinnchè questa condizione sia vera è necessario che:

$$V_{GS2} - V_{TN} = V_{DD} - V_X - V_{TN} > V_{DSATN} \qquad V_X < V_{DD} - V_{TN} - V_{DSATN}$$

Polarizzazione di M1: $V_{GS} = V_{DD} = 3.3\,V$

$V_{DS} = V_X < V_{DD} - V_{TN}$ M1 non può essere in saturazione.

M1 deve condurre la stessa corrente di M2, se entrambi fossero in saturazione di velocità, allora dovrebbero avere la stessa tensione V_{GS}. Ciò è impossibile poichè il source di M2 si trova a un potenziale maggiore del source di M1. M1 deve essere in lineare.

$$I_{DS1} = k_n \cdot Z_n \cdot V_X \cdot \left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_X}{2} \right)$$

Legge di kirchoff

$$k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} \cdot \left(V_{DD} - V_X - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2} \right) = k_n \cdot Z_n \cdot V_X \cdot \left(V_{DD} - V_{TN} - \frac{V_X}{2} \right)$$

$$V_X^2 - 2 \cdot \left(V_{DD} - V_{TN} + V_{DSATN} \right) \cdot V_X + V_{DSATN} \cdot \left(2 \cdot V_{DD} - 2 \cdot V_{TN} - V_{DSATN} \right) = 0$$

$$b = V_{DD} - V_{TN} + V_{DSATN} = 3.5\,V \qquad c = V_{DSATN} \cdot \left(2 \cdot V_{DD} - 2 \cdot V_{TN} - V_{DSATN} \right)$$

$x_1 = b + \sqrt{b^2 - c} = 6.427\,V$ non accettabile

$x_2 = b - \sqrt{b^2 - c} = 0.573\,V$ $V_X = x_2 = 0.573\,V$

Verifica: $V_{GS1} = V_{DD} = 3.3\,V$ $V_{GS1} - V_{TN} = 2.7\,V$

$V_{DS1} = V_X = 0.573\,V$ M1 è in lineare

$V_{DSATN} = 0.8\,V$

$V_{GS2} = V_{DD} - V_X = 2.727\,V$ $V_{GS2} - V_{TN} = 2.127\,V$

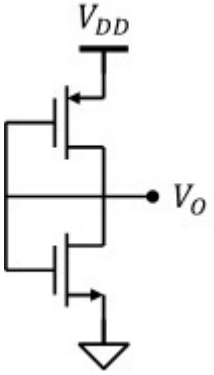
$V_{DS2} = V_{DD} - V_X = 2.727\,V$

$V_{DSATN} = 0.8\,V$ M2 è in saturazione di velocità

$$I_{DS} = k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} \cdot \left(V_{DD} - V_X - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2} \right) = 414.6 \cdot \mu A$$

Esercizio D.5

DATI: $k_n = 90\mu A \cdot V^{-2}$, $k_p = 30\mu A \cdot V^{-2}$,, $V_{TN} = 1V$, $V_{TP} = -1V$, $V_{DD} = 5V$, $Z_n = 2$, $Z_p = 4$



1) Tensione V_O

NMOS) $V_{GSN} = V_{DSN} = V_O$

PMOS) $V_{GSP} = V_{DSP} = V_O - V_{DD}$

Legge di kirchhoff:

$$\frac{k_n \cdot Z_n}{2} \cdot (V_{GSN} - V_{TN})^2 = \frac{k_p \cdot Z_p}{2} \cdot (V_{GSP} - V_{TP})^2$$

$$\frac{k_n \cdot Z_n}{2} \cdot (V_O - V_{TN})^2 = \frac{k_p \cdot Z_p}{2} \cdot (V_O - V_{DD} - V_{TP})^2$$

$$(V_O - V_{TN}) = \sqrt{\frac{k_p \cdot Z_p}{k_n \cdot Z_n}} \cdot (V_{TP} + V_{DD} - V_{TO})$$

Definiamo: $r = \sqrt{\frac{k_p \cdot Z_p}{k_n \cdot Z_n}} = 0.816$

$$V_O = \frac{V_{TN} + r \cdot (V_{TP} + V_{DD})}{1 + r} = 2.348\,V$$

2) Corrente attraverso i MOSFET

NMOS) $V_{GSN} = V_O = 2.348\,V$

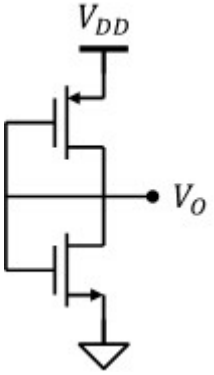
$$I_{DSN} = \frac{k_n \cdot Z_n}{2} \cdot (V_{GSN} - V_{TN})^2 = 163.7 \cdot \mu A$$

PMOS) $V_{GSP} = V_O - V_{DD} = -2.652\,V$

$$I_{DSP} = \frac{k_p \cdot Z_p}{2} \cdot (V_{GSP} - V_{TP})^2 = 163.7 \cdot \mu A$$

Esercizio D.6

DATI: $k_n = 120\mu A\cdot V^{-2}$, $k_p = 40\mu A\cdot V^{-2}$, $V_{DSATN} = 0.7V$, $V_{DSATP} = -1V$, $V_{TN} = 0.6V$, $V_{TP} = -0.6V$, $V_{DD} = 3.5V$, $Z_n = 2$, $Z_p = 4$



1) Tensione V_O

Supponiamo entrambi i MOS in saturazione (vedi esercizio precedente)

$$r = \sqrt{\frac{k_p\cdot Z_p}{k_n\cdot Z_n}} = 0.816 \qquad V_O = \frac{V_{TN} + r\cdot\left(V_{TP} + V_{DD}\right)}{1 + r} = 1.634\,V$$

Verifica: $V_{GSN} = V_O$ $V_{GSN} - V_{TN} = 1.034\,V$ NO!

$V_{DSATN} = 0.7\,V$

$V_{GSP} = V_O - V_{DD}$ $V_{GSP} - V_{TP} = -1.266\,V$ NO!

$V_{DSATP} = -1\,V$

Supponiamo entrambi i MOS in saturazione di velocità

NMOS) $V_{GSN} = V_{DSN} = V_O$

PMOS) $V_{GSP} = V_{DSP} = V_O - V_{DD}$

Legge di kirchhoff:
$$k_n\cdot Z_n\cdot V_{DSATN}\cdot\left(V_{GSN} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = k_p\cdot Z_p\cdot V_{DSATP}\cdot\left(V_{GSP} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)$$

$$V_O - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2} = \frac{k_p\cdot Z_p\cdot V_{DSATP}}{k_n\cdot Z_n\cdot V_{DSATN}}\cdot\left(V_O - V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)$$

Definiamo: $r = \frac{-k_p\cdot Z_p\cdot V_{DSATP}}{k_n\cdot Z_n\cdot V_{DSATN}} = 0.952$

$$V_O = \frac{V_{TN} + \frac{V_{DSATN}}{2} + r\cdot\left(V_{DD} + V_{TP} + \frac{V_{DSATP}}{2}\right)}{1 + r} = 1.657\,V$$

Verifica: $V_{GSN} = V_O$ $V_{GSN} - V_{TN} = 1.057\,V$

$V_{DSATN} = 0.7\,V$ OK staurazione di velocità

$V_{GSP} = V_O - V_{DD}$ $V_{GSP} - V_{TP} = -1.243\,V$

$V_{DSATP} = -1\,V$ OK staurazione di velocità

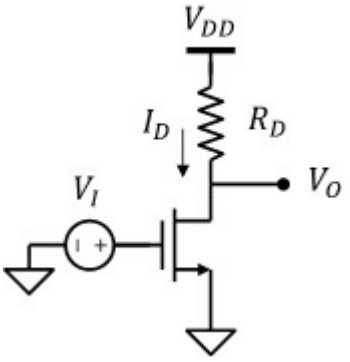
2) Corrente attraverso i MOSFET

NMOS)
$$I_{DSN} = k_n\cdot Z_n\cdot V_{DSATN}\cdot\left(V_{GSN} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) = 118.8\cdot\mu A$$

PMOS)
$$I_{DSP} = k_p\cdot Z_p\cdot V_{DSATP}\cdot\left(V_{GSP} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right) = 118.8\cdot\mu A$$

Esercizio D.7

DATI: $V_{DD} = 5V$, $k_n = 80\mu A \cdot V^{-2}$, $Z_n = 3.$, $V_{TN} = 1V$, $V_{DSATN} = 1.2V$, $R_D = 10k\Omega$



1) Valore di V_O e di I_D con $V_I = 0V$

$V_{GS} = 0$ MOSFET OFF $I_D = 0$ $V_O = V_{DD} = 5\,V$

2) Valore di V_O e di I_D con $V_I = 1.5V$

Assumiamo il MOSFET in saturazione:

$V_{GS} = V_I = 1.5\,V$ $I_D = \frac{k_n \cdot Z_n}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TN})^2 = 30 \cdot \mu A$ $V_O = V_{DD} - R_D \cdot I_D = 4.7\,V$

$V_{DS} = V_O = 4.7\,V$

$V_{GS} - V_{TN} = 0.5\,V$ OK, saturazione

$V_{DSATN} = 1.2\,V$

3) Valore di V_O e di I_D con $V_I = 2.5V$

Assumiamo il MOSFET in saturazione:

$V_{GS} = V_I = 2.5\,V$ $I_D = \frac{k_n \cdot Z_n}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TN})^2 = 270 \cdot \mu A$ $V_O = V_{DD} - R_D \cdot I_D = 2.3\,V$

$V_{DS} = V_O = 2.3\,V$

$V_{GS} - V_{TN} = 1.5\,V$ non è in saturazione

$V_{DSATN} = 1.2\,V$

Assumiamo il MOSFET in saturazione di velocità:

$I_D = k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} \cdot \left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2} \right) = 259.2 \cdot \mu A$ $V_O = V_{DD} - R_D \cdot I_D = 2.41\,V$

$V_{DS} = V_O = 2.41\,V$

$V_{GS} - V_{TN} = 1.5\,V$

$V_{DSATN} = 1.2\,V$ OK, saturazione di velocità

4) Valore di V_O e di I_D con $V_I = 5V$

Assumiamo il MOSFET in saturazione di velocità:

$V_{GS} = V_I = 5\,V$ $I_D = k_n \cdot Z_n \cdot V_{DSATN} \cdot \left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2} \right) = 979.2 \cdot \mu A$ $V_O = V_{DD} - R_D \cdot I_D = -4.79\,V$

$V_{DS} = V_O = -4.79\,V$

$V_{GS} - V_{TN} = 4\,V$

$V_{DSATN} = 1.2\,V$ non è in saturazione di velocità

Assumiamo il MOSFET in regione lineare:

$$I_D = k_n \cdot Z_n \cdot V_O \cdot \left(V_I - V_{TN} - \frac{V_O}{2} \right) = \frac{V_{DD} - V_O}{R}$$

$$V_O^2 - 2\cdot\left(V_I - V_{TN}\right)\cdot V_O + 2\cdot\frac{V_{DD} - V_O}{R\cdot k_n\cdot Z_n} = 0$$

$$V_O^2 - 2\cdot\left[V_I - V_{TN} + \frac{1}{\left(R\cdot k_n\cdot Z_n\right)}\right]\cdot V_O + 2\cdot\frac{V_{DD}}{R\cdot k_n\cdot Z_n} = 0$$

$$b = V_I - V_{TN} + \frac{1}{k_n\cdot Z_n\cdot R_D} = 4.417\,V \qquad c = \frac{2\cdot V_I}{k_n\cdot Z_n\cdot R_D} = 4.167\,V^2$$

$x_1 = b + \sqrt{b^2 - c} = 8.333\,V$ Non accettabile poichè superiore a V_{DD}.

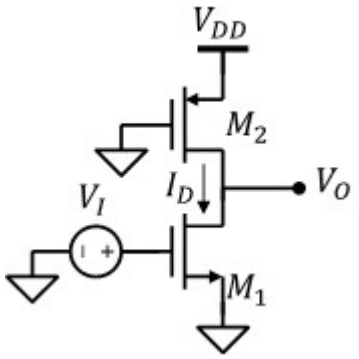
$x_2 = b - \sqrt{b^2 - c} = 0.5\,V$ Accettabile poichè compresa tra 0 e $V_{GS} - V_{TN}$

$V_O = x_2 = 0.5\,V$

$$I_D = \frac{V_I - V_O}{R_D} = 450\cdot\mu A$$

Esercizio D.8

DATI: $k_n = 120\mu A \cdot V^{-2}$, $k_p = 40\mu A \cdot V^{-2}$, $V_{DSATN} = 0.6V$, $V_{DSATP} = -0.9V$, $V_{TN} = 0.5V$, $V_{TP} = -0.5V$, $V_{DD} = 2.5V$, $Z_n = 4$, $Z_p = 2$



1) Tensione V_O con $V_I = 0V$

NMOS: $V_{GSN} = 0$ OFF $\boxed{I_D = 0}$

NMOS: $V_{GSP} = -V_{DD} = -2.5\,V$ ON

per avere $I_{DSP} = I_{DSN} = 0$ la tensione drain-source del PMOS deve essere 0V.

$\boxed{V_O = V_{DD} = 2.5\,V}$

1) Tensione V_O con $V_I = V_{DD} = 2.5\,V$

NMOS: lineare
PMOS: staurazione di velocità

$$V_{GSN} = V_I = 2.5\,V$$

$$V_{GSP} = 0 - V_{DD} = -2.5\,V$$

$$I_{DSP} = k_p \cdot Z_p \cdot V_{DSATP} \cdot \left(-V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right) = 111.6 \cdot \mu A$$

Legge di kirchhoff

$$k_n \cdot Z_n \cdot \left[\left(V_{GSN} - V_{TN}\right) \cdot V_{DSN} - \frac{V_{DSN}^2}{2}\right] = I_{DSP}$$

$$0 = V_{DSN}^2 - 2 \cdot \left(V_{GSN} - V_{TN}\right) \cdot V_{DSN} + \frac{2I_{DSP}}{\left(k_n \cdot Z_n\right)}$$

$$V_{DSN} = V_{GSN} - V_{TN} + \sqrt{\left(V_{GSN} - V_{TN}\right)^2 - \frac{2I_{DSP}}{\left(k_n \cdot Z_n\right)}} = 3.88\,V$$ non accettabile

$$V_{DSN} = V_{GSN} - V_{TN} - \sqrt{\left(V_{GSN} - V_{TN}\right)^2 - \frac{2I_{DSP}}{\left(k_n \cdot Z_n\right)}} = 0.12\,V$$ accettabile

Verifica:

$V_{GSN} - V_{TN} = 2\,V$

$V_{DSN} = 0.12\,V$ OK lineare

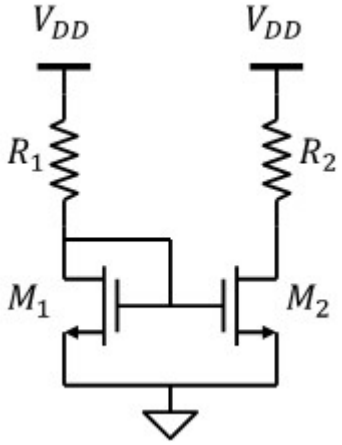
$V_{DSATN} = 0.6\,V$

$$\boxed{I_{DSN} = k_n \cdot Z_n \cdot \left[\left(V_{GSN} - V_{TN}\right) \cdot V_{DSN} - \frac{V_{DSN}^2}{2}\right] = 111.6 \cdot \mu A}$$

$\boxed{V_O = V_{DSN} = 0.12\,V}$

Esercizio D.9

DATI: $k_n = 100\mu A \cdot V^{-2}$, $V_{DSATN} = 1.2V$, $V_{TN} = 0.8V$, $Z_{n1} = 2$, $Z_{n2} = 8$, $V_{DD} = 5V$, $R_1 = 32k\Omega$, $R_2 = 5k\Omega$



1) Potenziale V_{REF}

Assumiamo il MOSFET in regione si saturazione:

Legge di kirchhoff al nodo V_{REF} $\quad \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R_1} = \frac{k_n \cdot Z_{n1}}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TN})^2$

poniamo $x = V_{GS} - V_{TN}$

$$x^2 + x \cdot \frac{2}{k_n \cdot Z_{n1} \cdot R_1} + 2 \cdot \frac{V_{TN} - V_{DD}}{k_n \cdot Z_{n1} \cdot R_1} = 0$$

$$x^2 + b \cdot x + c = 0 \qquad b = \frac{2}{k_n \cdot Z_{n1} \cdot R_1} = 0.313\,V \qquad c = 2 \cdot \frac{V_{TN} - V_{DD}}{k_n \cdot Z_{n1} \cdot R_1} = -1.313\,V^2$$

Soluzioni: $x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = -1.313\,V$ $\quad V_{GS} = x_1 + V_{TN} = -0.513\,V$ non accettabile

$x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = 1\,V$ $\quad V_{GS} = x_2 + V_{TN} = 1.8\,V$ accettabile $\quad \boxed{V_{REF} = V_{GS} = 1.8\,V}$

$V_{GS} - V_{TN} = 1\,V$ OK saturazione

2) Corrente erogata da M_2

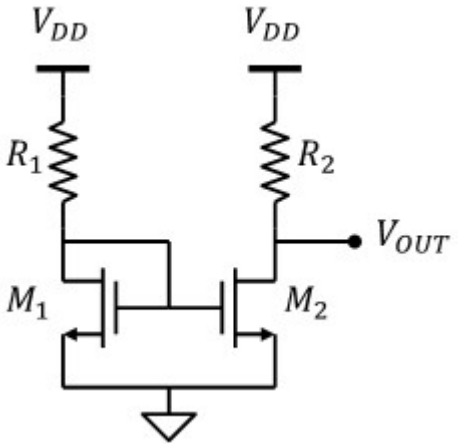
$$I_{DS1} = \frac{k_n \cdot Z_{n1}}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TN})^2 = 100 \cdot \mu A$$

$$\boxed{I_{DS2} = I_{DS1} \cdot \frac{Z_{n2}}{Z_{n1}} = 400 \cdot \mu A} \qquad V_{DS2} = V_{DD} - R_2 \cdot I_{DS2} = 3\,V \qquad \text{OK, M2 è in saturazione}$$

3) Valore massimo di R_2 tale da mantenere M_2 in saturazione

$V_{DS2min} = V_{GS} - V_{TN} = 1\,V$ $\quad V_{Rmax} = V_{DD} - V_{DS2min} = 4\,V$ $\quad \boxed{R_{2max} = \frac{V_{Rmax}}{I_{DS2}} = 10 \cdot k\Omega}$

Esercizio D.10



DATI: $k_n = 125\mu A \cdot V^{-2}$, $V_{DSATN} = 0.8V$, $V_{TN} = 0.4V$, $Z_{n1} = 2$, $Z_{n2} = 5$, $V_{DD} = 2.5V$, $R_2 = 4k\Omega$, $V_{OUT} = 1.5V$

$$I_{DS2} = \frac{V_{DD} - V_{OUT}}{R_2} = 250 \cdot \mu A$$

$$I_{DS1} = I_{DS2} \cdot \frac{Z_{n1}}{Z_{n2}} = 100 \cdot \mu A$$

Assumendo M1 in saturazione sarebbe necessaria:

$$V_{GS} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_n \cdot Z_{n1}}} = 1.294\,V \qquad V_{GS} - V_{TN} = 1.4\,V$$

non accettabile poichè superiore a V_{DSATN}

Assumendo M1 in saturazione di velocità sarebbe necessaria:

$$V_{GS} = V_{TN} + \frac{V_{DSATN}}{2} + \frac{I_{DS1}}{k_n \cdot Z_{n1} \cdot V_{DSATN}} = 1.3\,V \qquad V_{GS} - V_{TN} = 0.894\,V$$

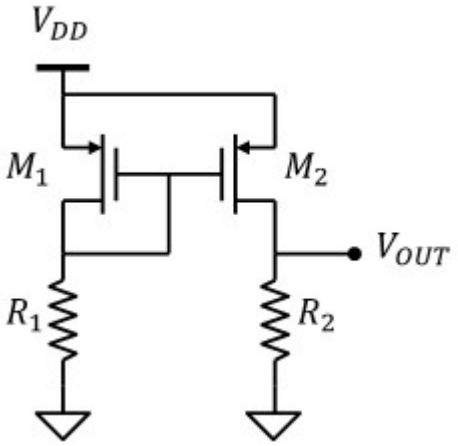
accettabile poichè superiore a V_{DSATN}

$$R_1 = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{I_{DS1}} = 12 \cdot k\Omega$$

Verifichiamo la polarizzazione di M2:
(deve essere in saturazione di velocità come M1)

$V_{GS} - V_{TN} = 0.9\,V$
$V_{DS2} = V_{OUT} = 1.5\,V$
$V_{DSATN} = 0.8\,V$ OK saturazione di velocità

Esercizio D.11



DATI: $k_p = 40\mu A \cdot V^{-2}$, $V_{DSATP} = -1V$, $V_{TP} = -0.4V$, $Z_{p1} = 12$, $Z_{p2} = 1.5$, $V_{DD} = 3V$, $R_2 = 200k\Omega$, $V_{OUT} = 1.5V$

$$I_{DS2} = \frac{V_{DD} - V_{OUT}}{R_2} = 7.5 \cdot \mu A$$

$$I_{DS1} = I_{DS2} \cdot \frac{Z_{p1}}{Z_{p2}} = 60 \cdot \mu A$$

Assumendo M1 in saturazione sarebbe necessaria:

$$V_{GS} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_p \cdot Z_{p1}}} = -0.9\,V \qquad V_{GS} - V_{TP} = 1.7\,V$$

in modulo minore di V_{DSAP}. OK

$$R_1 = \frac{V_{DD} + V_{GS}}{I_{DS1}} = 35\,k\Omega$$

Verifichiamo la polarizzazione di M2:
(deve essere in saturazione di velocità come M1)

$V_{GS} - V_{TP} = -0.5\,V$ OK saturazione
$V_{DS2} = V_{OUT} - V_{DD} = -1.5\,V$
$V_{DSATP} = -1\,V$